

Interpolare. Operatori de Aproximare. Formule de cuadratură.

Interpolare polinomială: Lagrange, Hermite pe noduri duble.

Operatori de aproximare: noțiuni generale, operatori Bernstein, curbe Bezier.

Formule de cuadratură: cuadraturi de tip interpolator, cuadraturi Gauss.

1. Să se calculeze:

$$[0, 1, 2, \dots, 100; 5x^{102} + 2015].$$

2. Să se calculeze $[1, 2, 3, 4, 5; f]$, unde

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)x^{2013} - 5\sin(\pi x).$$

3. Polinomul de interpolare Hermite pe nodurile duble a, b se poate da sub forma

$$\begin{aligned} H_3(f)(x) := H_3(f; a, a, b, b)(x) &= \left(1 + 2\frac{x-a}{b-a}\right) \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^2 \cdot f(a) \\ &+ \left(1 + 2\frac{b-x}{b-a}\right) \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^2 \cdot f(b) \\ &+ \frac{(x-a)(b-x)^2}{(b-a)^2} f'(a) \\ &- \frac{(x-a)^2(b-x)}{(b-a)^2} f'(b). \end{aligned}$$

- (a) Verificați că polinomul de mai sus este polinomul de interpolare Hermite pe nodurile duble a și b .

- (b) Arătați că

$$\begin{aligned} H_3(f)(x) &= f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)^2[a, a, b; f] \\ &+ (x-a)^2(x-b)[a, a, b, b; f]. \end{aligned} \quad (1)$$

4. Fie $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, Δ o diviziune a intervalului $[0, 1]$ și $s_\Delta(f)$ spline-ul liniar de interpolare a lui f relativ la diviziunea Δ . Să se calculeze:

$$(s_\Delta \circ \dots \circ s_\Delta)(f).$$

5. Fie $x_0, \dots, x_n$ noduri distincte. Considerăm funcții de interpolare de forma

$$G_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k e^{kx}.$$

Să se arate că există $c_0, \dots, c_n$ unic determinați astfel încât

$$G_n(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n},$$

oricare ar fi numerele reale $y_0, \dots, y_n$.

6. Să se determine spline-ul liniar de interpolare $s_\Delta(f)$, dacă

$$f(x) = 5 \left| x - \frac{3}{4} \right| + 15 \left| x - \frac{1}{3} \right| + 3x + 1$$

și $\Delta = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}$.

7. Dacă $f \in C^4[0, 1]$ să se calculeze o estimare a restului în interpolarea prin spline-uri cubice de tip Hermite.
8. Fie $s_\Delta(f)$ spline-ul liniar de interpolare pentru funcția $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, relativ la diviziunea Δ . Să se arate că:

$$s_\Delta(f)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x_{k+1} - x_{k-1}}{2} [x_{k-1}, x_k, x_{k+1}; |t - x|]_t f(x_k),$$

unde notația $[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}; |t - x|]_t$ indică faptul că diferența divizată acționează asupra variabilei t .

9. Să se determine coeficienții și nodurile formulelor de cuadratură cu grad maxim de exactitate de forma:

(a)

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$

(b)

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = A_0f(x_0) + A_1f(x_1) + A_2f(x_2) + R(f).$$

(c)

$$\int_a^b f(x) dx = Af(a) + Bf\left(\frac{a+b}{2}\right) + Cf(b) + R(f).$$

(d)

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = A_0f(2) + A_1f(x_1) + R(f).$$

(e)

$$\int_1^\infty e^{-2x} f(x) dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + R(f).$$

(f)

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x) dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f).$$

10. Să se arate că șirurile de operatori de mai sus sunt siruri de aproximare.

(a) $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $M_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ definiți prin

$$M_n(f)(x) = (n+1)(n+2) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \frac{\int_0^1 t f(t) p_{n,k}(t) dt}{k+1},$$

unde $p_{n,k}(t)$ sunt polinoamele fundamentale Bernstein.

(b) $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $K_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ definiți prin

$$K_n(f)(x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(t) dt,$$

unde $p_{n,k}(t)$ sunt polinoamele fundamentale Bernstein.

(c) $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $U_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ definiți prin

$$U_n(f)(x) = \frac{1}{3} B_n(f)(x) + \frac{2}{3} (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(t) dt.$$